Даня
@ka3ak_0ff

КОНСПЕКТ

Даня
@ka3ak_0ff

Пример 1.

Укажите наименьшее целое значение A, при котором выражение

$$(y + 3x < A) \vee (2y + x > 50) \vee (4y - x < 40)$$

истинно для любых целых положительных значений x и y.

Решение.

Второе и третье выражения не зависят от выбора A:

$$(2y + x > 50) \text{ or } (4y - x < 40)$$

Таким образом, нам нужно выбрать значение A так, чтобы условие $(y + 3x < A)$ выполнялось при всех x и y, для которых ложно $(2y + x > 50)$ or $(4y - x < 40)$, то есть истинно $(2y + x \le 50)$ and $(4y - x \ge 40)$

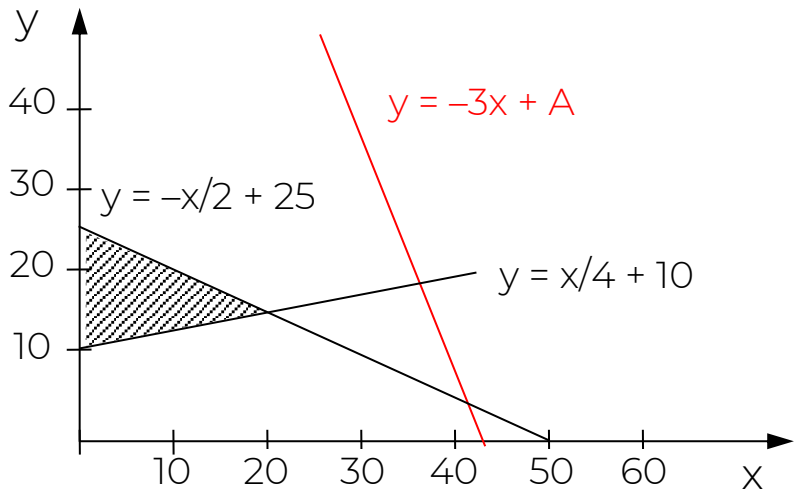
Последние два условия можно переписать в виде

$$(y \le -x/2 + 25) \text{ and } (y \ge x/4 + 10)$$

Поскольку по условию x и y должны быть положительны, добавляем ещё два условия:

$$(y \le -x/2 + 25) \text{ and } (y \ge x/4 + 10) \text{ and } (x > 0) \text{ and } (y > 0)$$

изобразим схематично на плоскости x – y эту область (она заштрихована):



Даня
@ka3ak_0ff

Для всех точек этой области должно выполняться условие
$y + 3x < A$, равносильное условию $y < -3x + A$

это значит, что вся область должна лежать ниже линии
$y = -3x + A$; Из рисунка видно, что при параллельном переносе вниз, соответствующем изменению A, она коснётся заштрихованной области в правой вершине заштрихованного треугольника. Найдём эту точку пересечения:
$y = -x/2 + 25 = x/4 + 10 \Rightarrow x = 20, y = 15$

Поэтому допустимые значение A определяются условием:
$15 < -3 \cdot 20 + A \Rightarrow A > 75$
Откуда следует, что $A_{min} = 76$

Пример 2.

Укажите наибольшее целое значение A, при котором выражение:

$$(y - x \neq 5) \vee (A < 2x3 + y) \vee (A < y2 + 16)$$

истинно для любых целых положительных значений x и y.

Решение.

Решение Python

```python
def f(x,y,a):
    return (y-x != 5) or (a < 2*x**3+y) or (a < y**2+16)

for a in range(1,100):
    if all(f(x,y,a) for x in range(1,1000) for y in
    range(1,1000)):
        print(a)
```